双向 DC-DC
仿真读图与方案决策
学习手册

结合 2015 年电赛 A 题 • 基本要求 1～5、发挥部分 1～2

从波形坐标、控制方向，到比较方案与判断结论；适合有一定电路基础、但还不熟悉这套仿真材料的读者。

建议阅读方式：先读第 2～4 页的共同约定，再按 01～09 的顺序看图；读完后回看“方案决策说明.pdf”和人工调参指南。

适用版本：2026-11-01 仿真与第二版原理图；旧 PCB 不作为本手册的硬件依据。数字来自该版本结果文件，后续修改参数或重跑后应重新核对。

一句话任务：充电时控制电池电流；放电时控制母线电压；自动模式让电池电流在充、放电之间连续改变。

重要边界：波形是模型结果。实际电感参数、开关损耗、延迟、采样误差、效率与温升仍需在实物上测量。

一、先看懂对象：电压、电流和模式

符号	位置 / 方向	读图时看什么
Us	外部直流电源，经二极管和 5 Ω 接母线	发挥（2）中变化的是 Us，测试范围 32 ~ 38 V。
U2	变换器母线端电压	放电和自动模式的稳压对象，目标 30 V。
U1	变换器电池端口电压	通常接近电池电压；过充试验可通过串联滑阻抬高端口电压。
Ibat / I1	R4 电池支路电流	本模型约定正值充电、负值放电；题目中的 I1 取相应测试方向。
iL	电感电流	与电池支路电流不同；电池侧 440 μF 电容可承受部分瞬态电流。
I* / Reference	控制器希望达到的电流	是目标，不是电流表实测值。

关键：R4 量到的是流入电池支路的电流。电感电流和电池支路之间有电容支路，所以突变时 iL 与 Ibat 可以不同。

图中 Bus U2 是母线电压，Terminal U1 是电池端口电压；Battery branch 是电池支路电流，Inductor 是电感电流，Reference 是电流目标。High-side duty 是高侧占空比，PWM enabled 为开关输出使能，Fault 为故障状态。

二、读任何仿真图，先问六个问题

1 这道题要求什么？是稳态精度、输入变化率、保护阈值、效率，还是扰动过程中的最大偏差？

2 图的横轴和纵轴是什么？单位是 s、ms 还是 μs？某些图按百分比显示误差。

3 输入是什么？设定值变化、外部电源变化、负载变化，还是改变电池与元件参数？找到变化的时刻。

4 哪条曲线是目标、哪条是实际、哪条是内部变量？颜色依图例判断，曲线重叠时别误以为只有一条。

5 何时统计？本项目多数自动模式动态指标从 0.22 s 后统计，启动过程应另外观察。稳态指标不等于瞬态指标。

6 结果来自平均模型、显式开关模型、假设损耗情景还是实测？它们能证明的结论不同。

> 先读工况、再读曲线、最后判断指标。不要只凭“曲线看起来平稳”就认定比赛指标通过。

平均模型把一个开关周期的作用平均化，适合快速比较控制响应；显式开关模型模拟开关边沿与纹波，能观察周期内变化，但仍依赖模型假设。

三、先弄懂 PI、前馈与三种模式

误差是“目标与实际的差”，但正负号必须随对象和电流方向确定。电流环使用电流目标减电池电流；母线电压外环使用 U2 - U2目标。

> 为什么电压误差写 U2 - U2目标？因为这里规定正电流是给电池充电。U2 偏高 → 误差为正 → 请求正电流 → 从母线取走更多能量 → U2 下降。U2 偏低时过程相反。

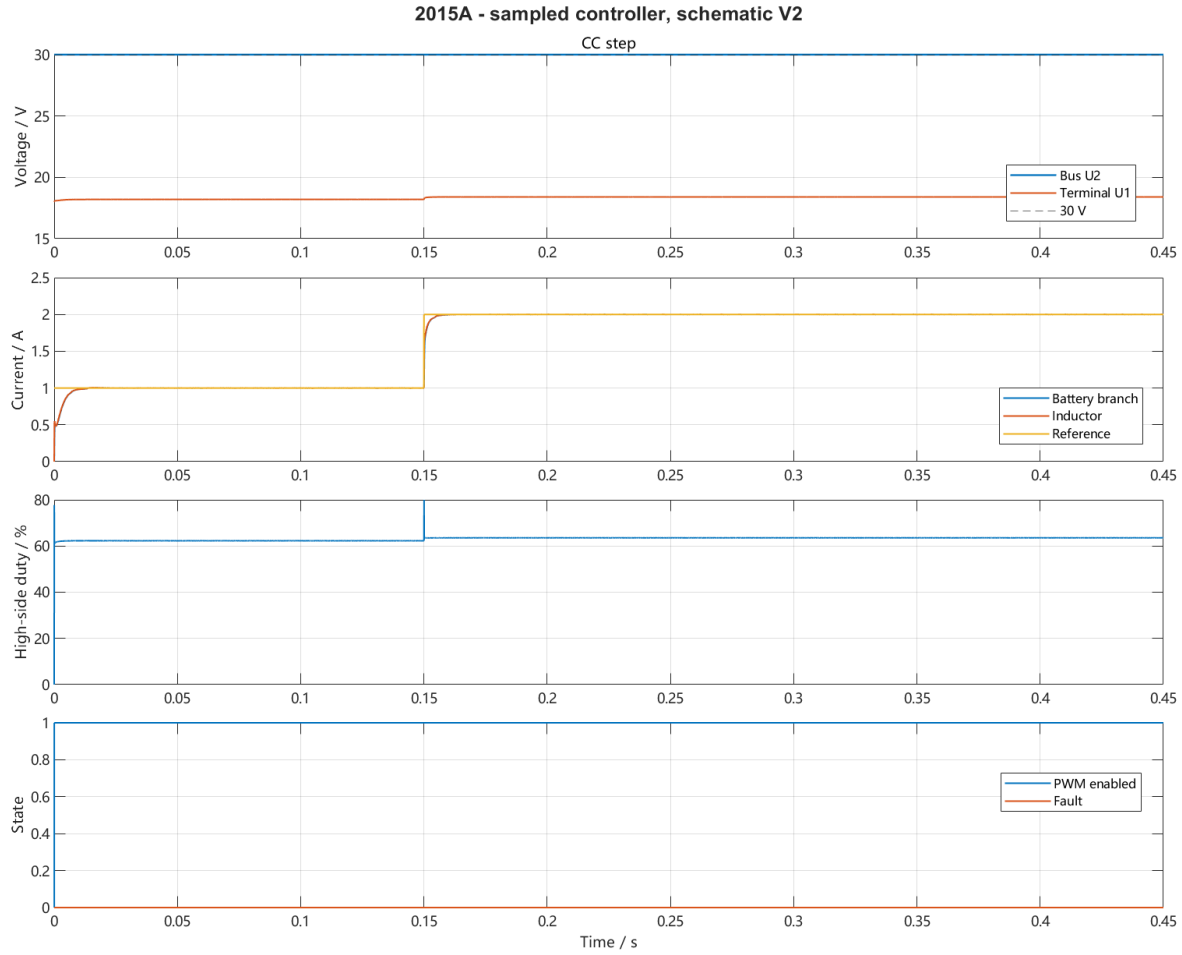
电流环 PI 根据电流误差修正占空比：Kp 影响即时修正强度；Ki 累积误差，帮助消除持续偏差。增大增益不保证更好，太大可能导致振荡或饱和。

电压比前馈 U1/U2 提供一个初始工作点；它使用测得的电压计算占空比，并不因为用了电压就变成电压反馈闭环。PI 根据电流误差继续修正。

模式	目标从哪里来	哪些环路运行
CC 恒流	人设定充电电流	电流内环；电压外环不参与。
CV 放电	电压外环由 U2 误差计算电流目标	电压外环 + 电流内环；目标限于放电方向。
AUTO 自动	电压外环计算正负电流目标	共用同一组电压/电流 PI；正充负放。

默认值：电流 Kp=0.020、Ki=8；电压 Kp=10、Ki=120。Ki 按秒定义，内核积分时乘控制周期。具体调整见工程中的人工调参指南。

图 01 | 恒流设定变化：先看目标，再看反馈



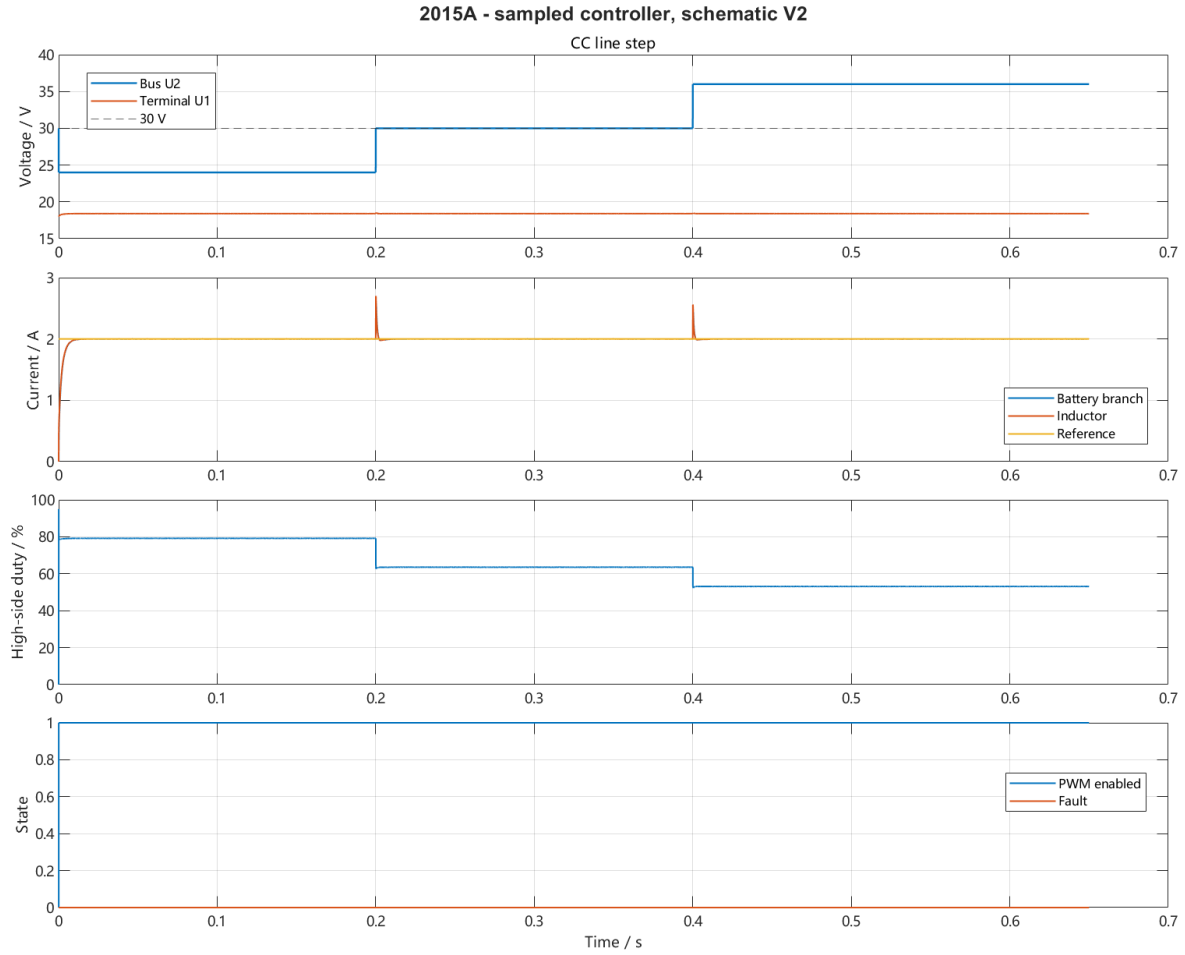
对应：基本（1）。横轴 Time / s；从上到下分别是电压、电流、高侧占空比、使能与故障。

按顺序看：① U2 维持 30 V；② 电流参考先为 1 A，在约 0.15 s 跳到 2 A；③ Battery branch 跟随参考并稳定；④ Enabled 为 1、Fault 为 0。电感电流与支路电流可能因量程、线宽或接近而重叠。

怎么判断题目精度：稳态时用实际电池电流 I1 与设定 I10 比较，误差 = |I1 - I10| / I10 × 100%；对 1.0 ~ 2.0 A 各档都要检查。

不要只看这张 1→2 A 动态图：11 档稳态平均模型最大误差约 0.061%；1 A/2 A 显式开关模型周期平均电流的最大控制误差约 0.617%。这些均为仿真值。

图 02 | 输入变化：稳态变化率与瞬态要分开



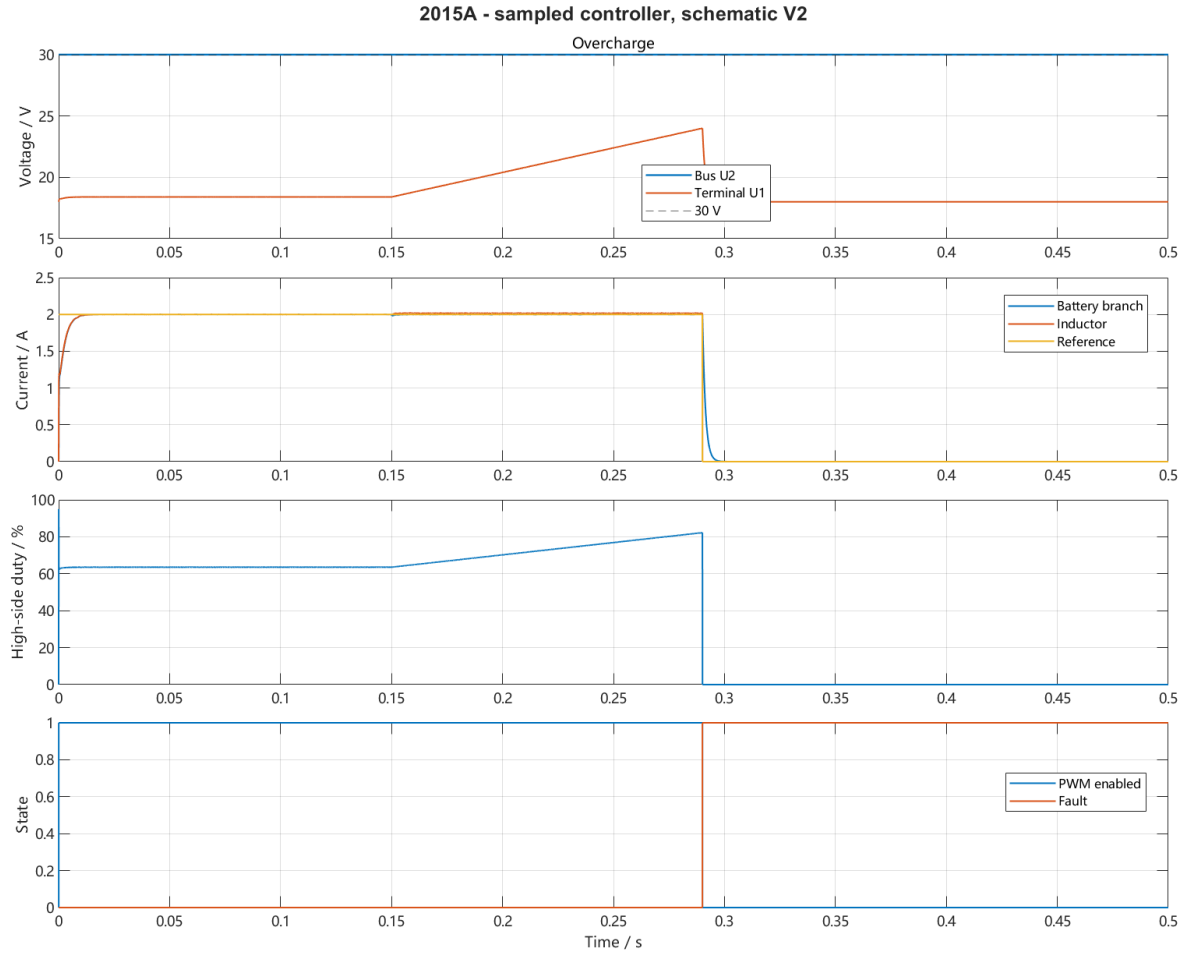
对应：基本（2）。上图蓝线是 U2：先 24 V，约 0.20 s 变为 30 V，约 0.40 s 变为 36 V。它是施加给变换器母线的测试电压，不是发挥（2）中的 Us。

看第二幅图：电池电流接近 2 A，但电压阶跃瞬间会出现尖峰；第三幅图中占空比随 U2 改变。电压比前馈随工作点调整，有助于减小扰动。

> 原题变化率比较三个电压点稳定后的电流：|I36 - I24| / I30 × 100%。图中的瞬间尖峰不是这个稳态公式的分子。

方案比较中，CC1 运行时无电压比前馈；CC2 使用电压比前馈 + 电流 PI。两者稳态都达标，但所设输入阶跃下 CC1 触发过流锁存，CC2 未触发，因此选 CC2。电感峰值仍需实际器件核对。

图 03 | 过充保护：门槛、关断与锁存



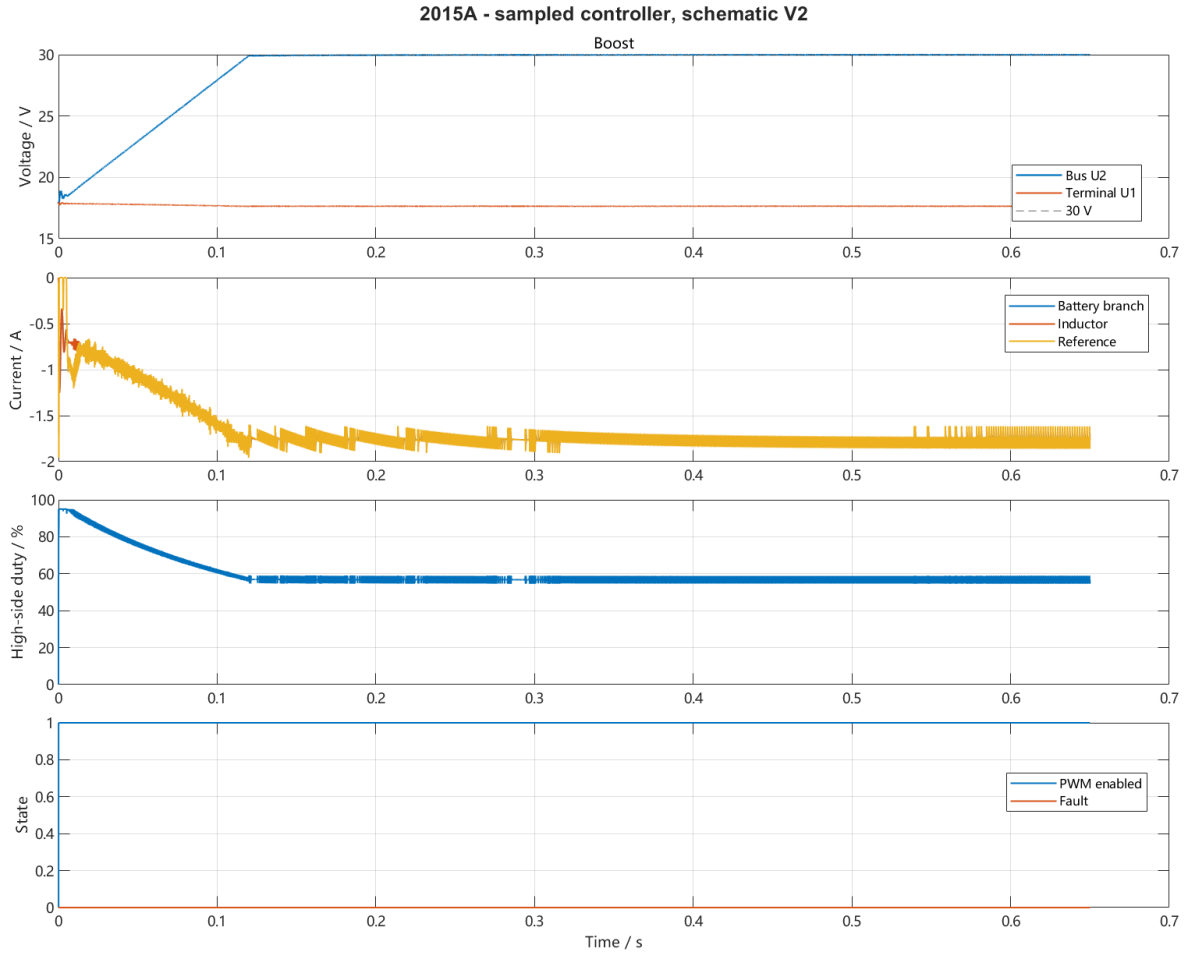
对应：基本（5）。题目要求在 A、B 之间串入滑线变阻器，使端口 U1 增加；图中并不是把五串电芯本身充到 24 V。

沿时间看：先恒流充电；增加串联电阻后，U1 端口电压上升；约 0.2901 s、U1≈24.0016 V 时触发。随后电流与占空比降下，Enabled 变 0，Fault 变为故障状态。

这条图要回答三件事：何时达到门槛？输出是否停止？电压回落后是否自动重启？当前实现是故障锁存，低于 23 V 后还需人工停机复位。

24 V 是题目端口保护试验阈值，不是普通五串锂电芯的安全充电建议值。关断 PWM 不等于功率回路被物理断开。

图 04 | 放电稳压：电压环为什么产生负电流



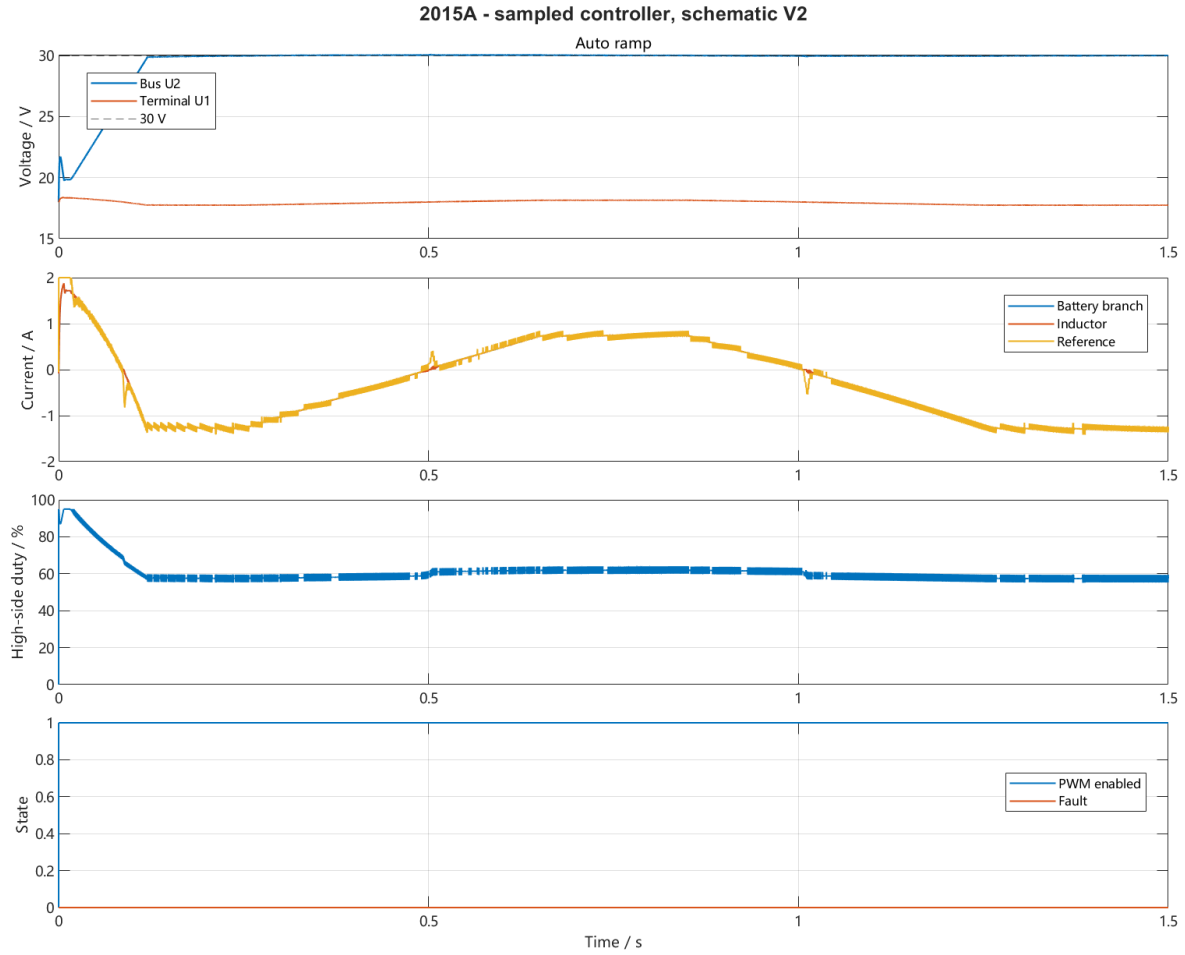
对应：发挥（1）稳压。观察上图 U2 从电池附近升到 30 V；第二图电流为负，表示电池向母线放电。目标母线电压通过斜坡上升，启动快慢不全由 PI 决定。

读信号链：U2 低于目标 → U2 - U2* 为负 → 电压外环给出负电流目标 → 电流内环调节 PWM → 电池向母线供能。

> 单电压环与双环：单环直接根据 U2 误差控制占空比；双环先算电流目标，再由电流环控制占空比。两种方法都能实现稳态，不是“双环一定更好”。

本次比较在 30 Ω→45 Ω 负载变化时，单环最大偏差约 0.622 V、双环约 0.133 V，因此选双环；两者稳态都可行。效率 95% 仍需实测。

图 05 | 自动充放电：方向连续过零



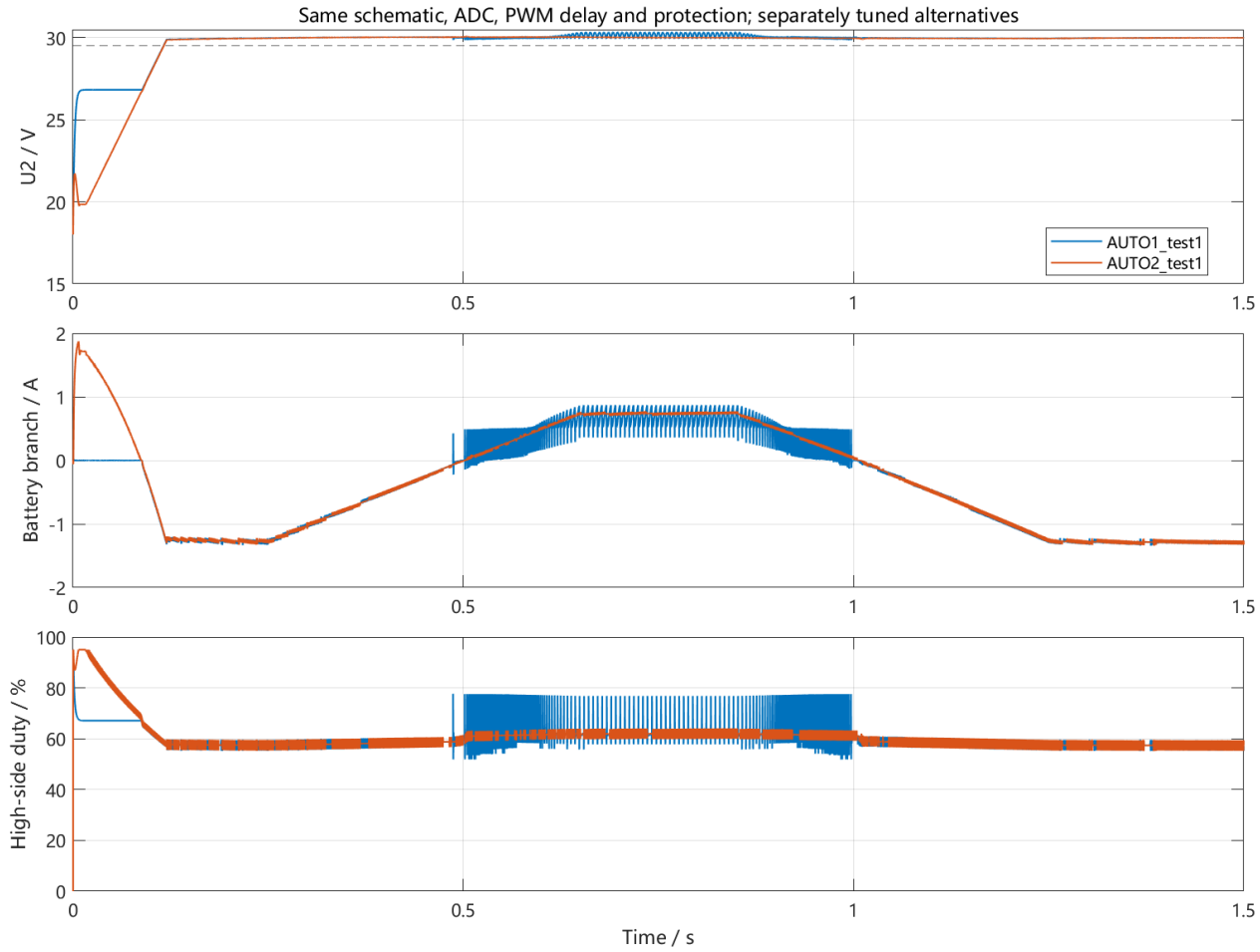
对应：发挥（2）的一个慢变化工况。模型让 Us 在 32 ~ 38 V 间以 15 V/s 往返，图横轴是时间；18 V 指电池模型，不是 Us。

第二幅电流图从负到正又回负：负值时电池放电，正值时充电；曲线穿过 0 表示方向改变。第一幅图中 U2 保持在 30 V 附近。

> 不要把“15 V/s 往返”误认为题目要求的 Us 范围。32 ~ 38 V 是范围，15 V/s 是仿真选取的变化速度。

慢调标称平均模型最大 U2 偏差约 0.0775 V；它无法单独证明 Us 瞬间 32→38 V 也达标。后者看图 09。

图 06 | 两种自动方案：怎么做选择



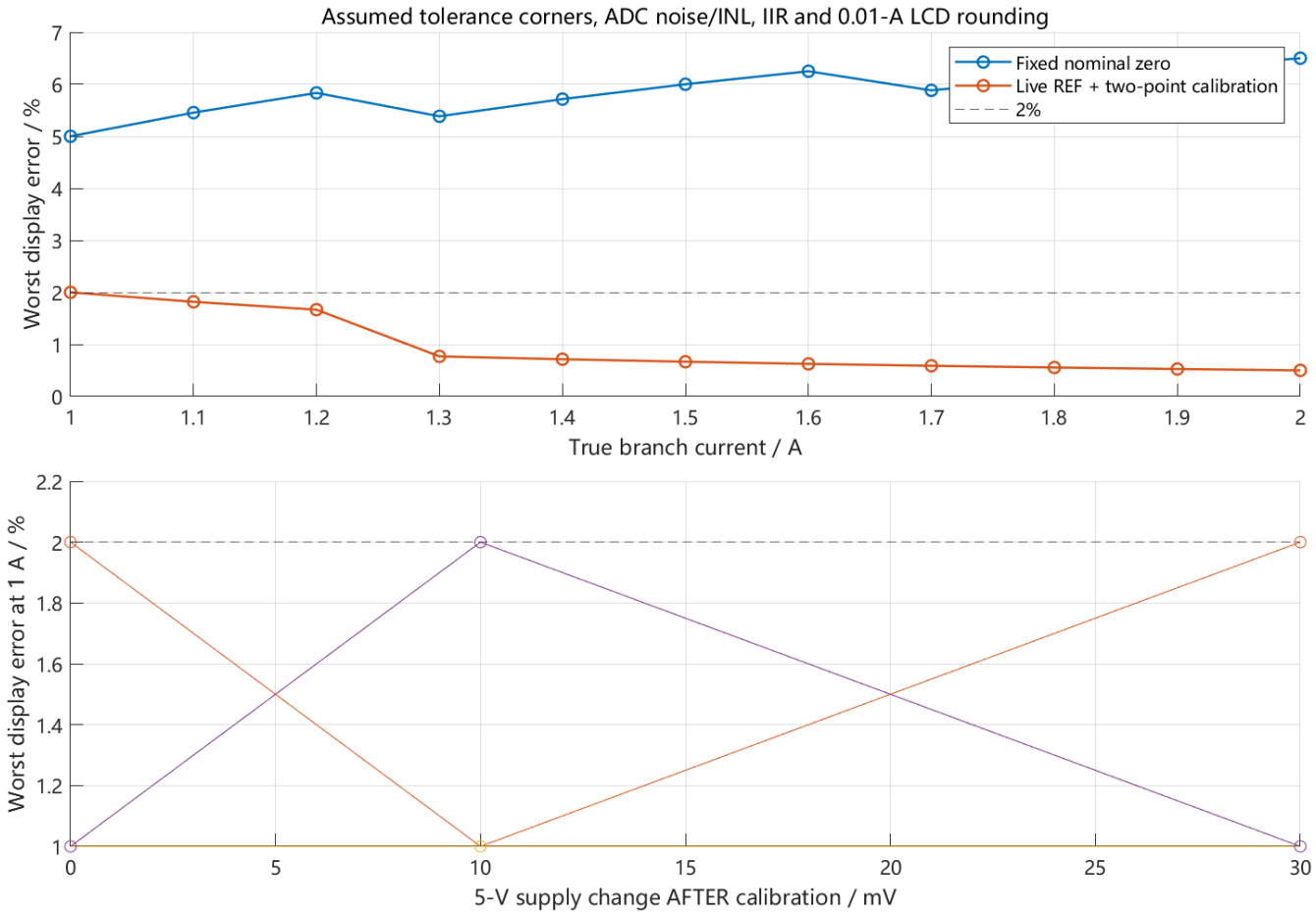
同一慢调场景，蓝线 AUTO1 是阈值切换：母线偏高切恒流充电，偏低切恒压放电；橙线 AUTO2 是连续双向：电压环直接给出正负电流目标。

从上到下看 U2、电池支路电流和占空比。AUTO1 在阈值附近反复切模式，图中蓝色密集带代表大量切换；AUTO2 在统一自动模式内改变电流方向。

本工况比较：AUTO1 最大母线偏差约 0.3466 V，AUTO2 约 0.0775 V；AUTO1 有 426 次模式转换，AUTO2 不需要靠 CC/CV 模式来回切换。

这是该模型、该阈值和该工况下的比较，不代表所有阈值切换控制都一定不如连续双向。选择 AUTO2 还要看突变、容差、摆动、电流限制与实物调试难度。

图 07 | 电流测量误差：上下两幅怎么看



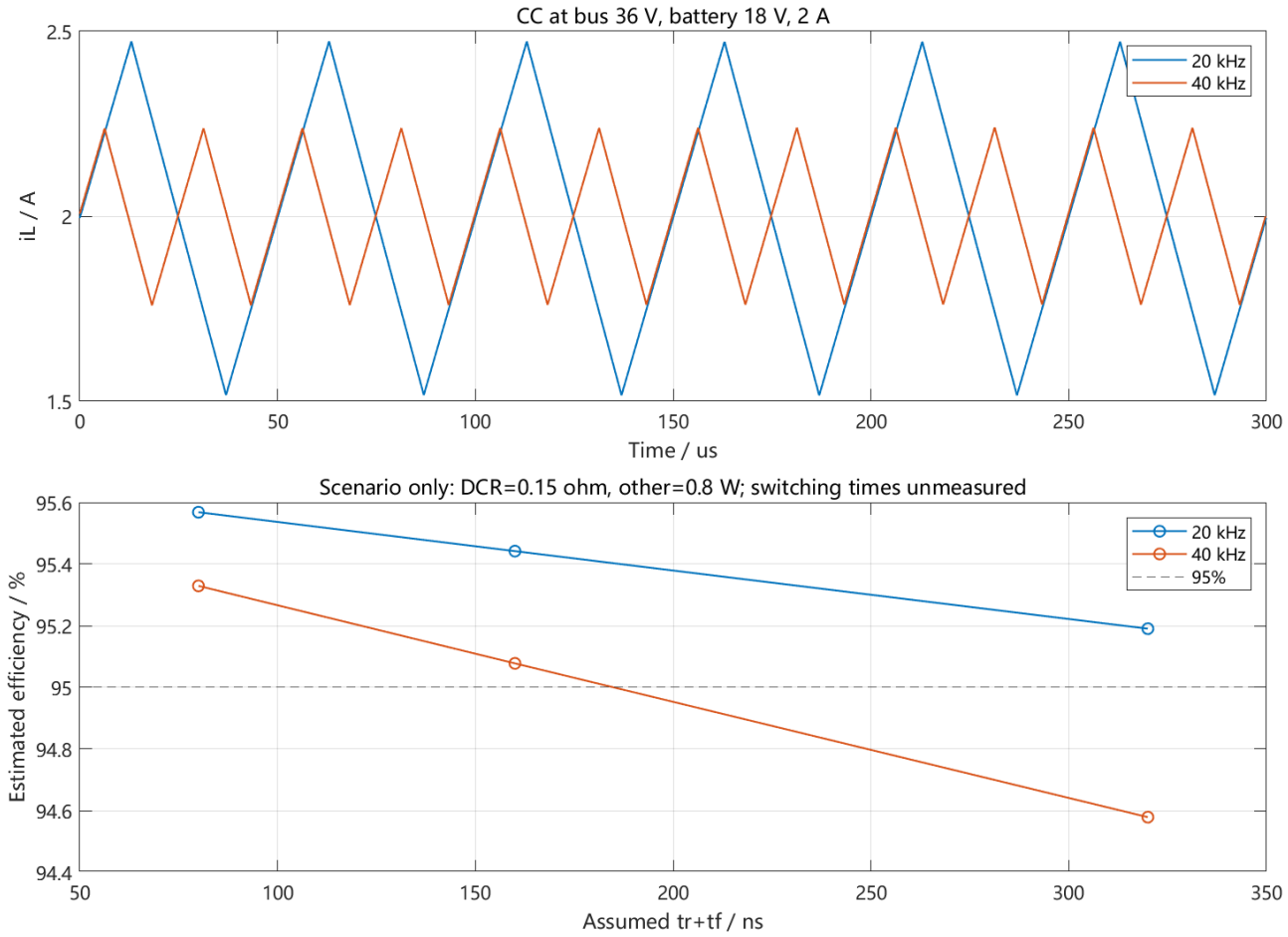
上图横轴是真实支路电流 1～2 A，纵轴是显示误差百分比。蓝线为固定名义零点，橙线为实时 REF + 两点标定；黑色虚线为 2% 要求。

下图横轴是标定后 5 V 电源变化量（0、10、30 mV），纵轴是 1 A 工况下的最差显示误差。多条线对应不同假设误差角；一些线重叠。它不是电流随时间变化的图。

> 橙线在部分条件达到 2% 边界，不等于“实板一定满足 2%”。这些曲线来自设定的噪声、ADC 非线性、器件误差和 LCD 0.01 A 取整情景。

实时 REF 用于扣除电流采样输出中共同变化的参考偏置；两点标定进一步修正残余零偏和增益。名义 2.017 A/V 是对每侧实装 10 Ω 输入电阻衰减的理论换算，不是 1.65 V 参考电压。

图 08 | 频率、纹波与效率：为什么两个都看



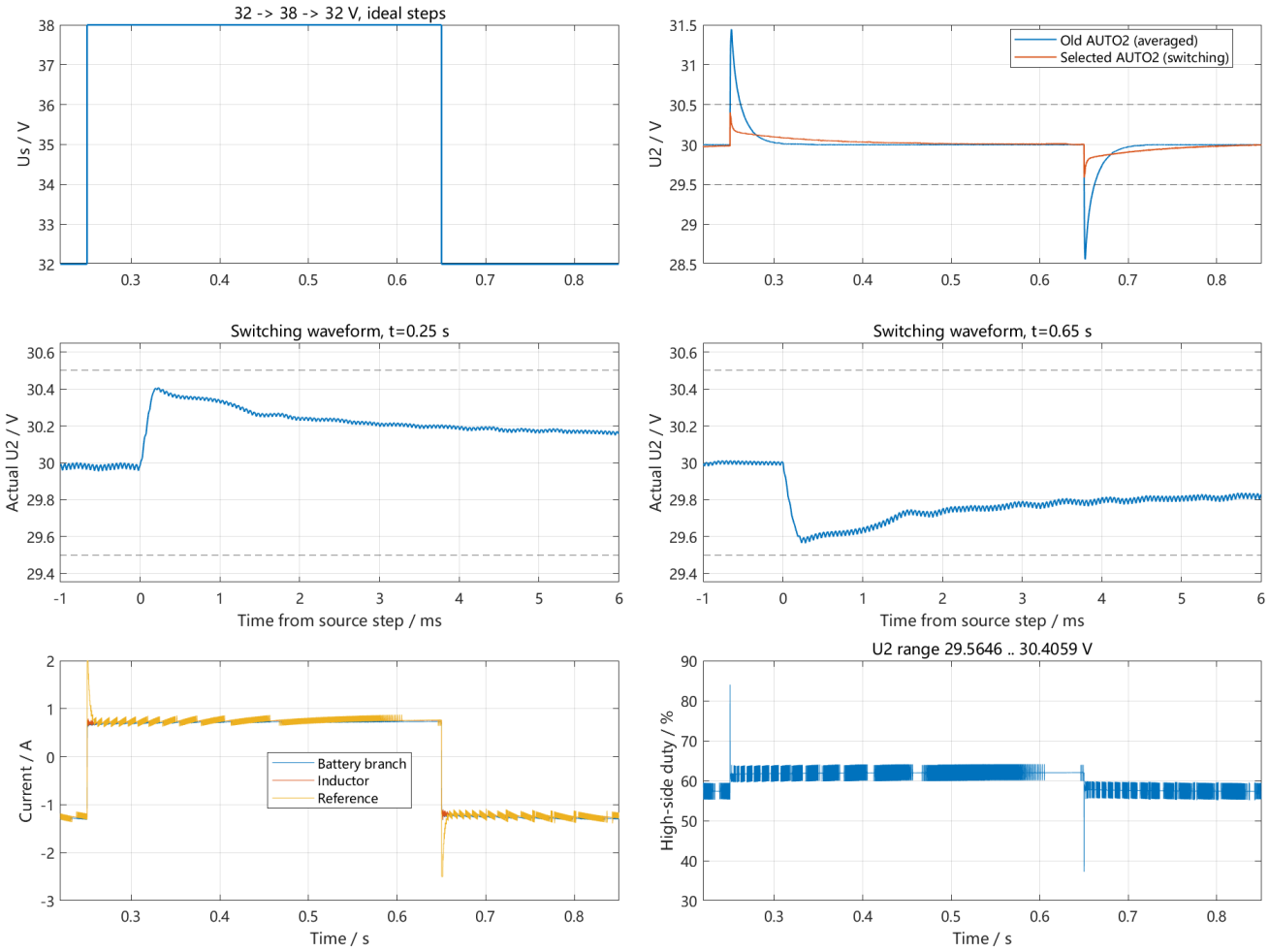
上图：U2=36 V、电池 18 V、约 2 A 充电工况。横轴是微秒，纵轴是电感电流。20 kHz 纹波峰峰值约 0.960 A，40 kHz 约 0.483 A。

下图：横轴是假设的开通 + 关断时间，纵轴是放电端口效率的估算值。两条曲线分别是 20/40 kHz；虚线为 95%。开关时间和损耗参数未实测。

开关频率影响开关损耗；电流纹波影响电感/开关电流有效值、峰值及电感饱和裕量。先确认纹波和峰值可接受，再比较总损耗与效率。

纹波减小不必然意味着总效率更高：升频可能增加开关及栅极驱动损耗，磁芯和交流绕组损耗也可能变化。本项目保留约 20 kHz 是情景下的工程选择，不是实物最优或 95% 已达标证明。

图 09 | 32至38 V 突变：六幅图逐个读



左上：Us 在 0.25 s 从 32 V 跳至 38 V，0.65 s 再跳回。右上：旧 AUTO2 平均模型与新 AUTO2 开关模型的 U2 对比，虚线为 29.5 / 30.5 V。两条曲线模型类型不同，同模型定量比较见后文。

中间两图：放大 Us 上升和下降时的实际 U2；横轴 0 是各次突变时刻，单位 ms。下左：电池支路、电感与参考电流；下右：高侧占空比。此图展示标称相位 0。

三种扰动相位一起统计：U2 最低 29.5565 V、最高 30.4172 V，最大偏差 0.4435 V。初始启动不纳入这次 0.22 s 之后的突变指标。

四、图 09 背后的因果：为什么 Us 一变 U2 就动

Us 经二极管和 5 Ω 电阻接母线。在 U2≈30 V、二极管压降假设 0.7 V 时，Us=32 V 对应输入电流约 (32-0.7-30)/5=0.26 A；Us=38 V 时约 1.46 A。

> Us 突然升高时，外部源电流约多 1.2 A。母线电容先吸收失衡电流，U2 上升；控制器随后增加给电池的充电电流。下降时，电池需要反过来补充母线。

顺着信号链追踪：Us → 母线电流失衡 → U2 偏差 → 电压外环 → 电流目标 → 电流内环与 PWM → 电池支路电流。反应越慢，电容电压在这段时间内积累的偏移可能越大。

为什么 15.5 V 和 L/C ±20% 也出现在方案决策里?

它们是额外模型工况：15.5 / 18 / 21 V 是不同电池模型电压；0.8 / 1 / 1.2 倍是电感与电容组变化，用于观察参数变化时方案是否仍有余量。它们不取代 Us=32 ~ 38 V 的题目条件。

图 09 只是标称相位 0 的一个波形。27 组平均模型中，L 和电容组分别扫描，电池侧和母线侧电容用同一倍率；最差角开关复核最大偏差约 0.790 V，超过 ±0.5 V。

五、AUTO2 这次主要改变了什么

改动	作用	需要记住
电流目标变化率	3000 → 40000 A/s，允许电流目标更快改变	这是目标变化快慢，实际电流仍受电感和电压约束。
参考变化前馈	利用 L·di/dt 的思想，目标变化时提前修正占空比	235 μH 是计算系数，实际电感仍按 470 μH 建模。
电流反馈超前	利用相邻反馈变化，补偿部分电池侧电容和滤波滞后	150 μs 是补偿参数，不是新增电感电流传感器。
重新选 PI	电流 0.020/8；电压 10/120	Kp=14 候选虽峰值小，但稳态摆动较大，最终未选。

四组突变比较使用同一标称功率级与平均模型：旧 AUTO2 最大偏差 1.446 V；仅提高 PI 为 0.988 V；加补偿且电压 Kp=14 为 0.371 V；最终 Kp=10 为 0.415 V。

选择不能只看最大电压偏差：Kp=14 的末段电池支路电流标准差约 0.225 A；Kp=10 约 0.0215 A。这里的标准差用于描述模型稳态摆动大小，不是赛题给出的指标。

模型和代码共用这四个默认值。MATLAB 每次读取工程 control_settings.h；如果调试时只修改 MCU RAM 中的 control_gains，MATLAB 默认值不会随之变化。

六、效率和电流精度，实物如何测

效率：测两个端口的功率

充电时，从母线输入功率 P2=U2×I2，向电池输出功率 P1=U1×I1，η1=P1/P2×100%。放电时，电池输入功率 P1，母线输出功率 P2，η2=P2/P1×100%。仪表方向、测试位置和平均方式须保持一致。

例：放电时电池端输入 31.6 W，母线向负载输出 30 W，则 η≈30/31.6×100%=94.9%。仅用某个 MOS 管损耗或单个波形不能直接得到整机实测效率。

电流显示精度：外部表作为比较基准

在 1～2 A 各档稳定后，同时记录合适精度的外部电流表读数和 LCD 显示。显示误差 = |LCD值 - 参考表值| / 参考表值 × 100%。例如参考 1.00 A、显示 1.02 A，误差就是 2%。

> LCD 应显示测到并校准后的实际电流。直接让 LCD 显示设定值，不能证明测量准确：当实际电流不等于设定值时，显示就失去了测量意义。

当前实时 REF + 两点标定的仿真比较，部分显示误差恰好处在 2% 边界；这是假设情景而非实板结论。实物标定和外部仪表比较仍不可省。

七、如何判断方案决策是否站得住

第一步：确认问题。是比较恒流控制、放电稳压、自动切换、测量方法，还是开关频率？不同问题的指标不同。

第二步：确认公平性。功率级、负载、电池、采样延迟和保护尽量一致；结构不同的候选方案应允许分别整定，不能故意给某一个不合理的参数。

第三步：看多项指标。既看稳态误差，也看动态峰值、摆动、限流、保护触发和器件峰值；频率方案要看纹波及总损耗。

第四步：看范围。看标称、不同电池电压、元件容差、慢变化和突变；表中的 15.5 V、21 V 与 L/C 倍率就是额外工况。

第五步：追溯来源。平均模型、开关模型、损耗估算、测量误差假设和实板数据不可混作同一种证据。

第六步：保留反例。当前 AUTO2 在标称突变通过，但最差容差角开关复核约 0.790 V，不能把标称通过写成所有条件通过。

方案决策不是“谁的某一个数字最小就选谁”，而是看题目指标、稳态和动态表现、硬件约束以及证据范围，说明取舍。

八、从仿真走到人工调参

默认参数来源：工程 Core/Inc/control_settings.h；MATLAB 的 dcdc_parameters.m 读取此头文件。仿真算法 dcdc_step.m 由 MATLAB Coder 生成 C，工程调用生成代码。

步骤	实际要做的事
1 核对硬件	按第二版原理图检查接线、测量极性和器件参数；确认 R4 测电池支路。
2 校准采样	连接实时 REF，校准电流零偏、增益和两路电压比例；与外部仪表比较。
3 调 CC	先固定电压环，低功率下观察电流目标、反馈与占空比，一次改一个电流 PI 参数。
4 调 CV	固定电流环，先小扰动观察 U2 与电流目标，再调整电压 PI。
5 验证 AUTO	先慢调 Us 再测突变，记录 U2 峰值、电流方向、故障和温升。
6 固化复测	记录在线结果并写回头文件；重新编译、复测，参数变化后重新跑对应仿真。

可以先在头文件降低电流参考变化率，以便低功率逐步检查；但降低后动态响应会变化，不能继续引用本手册 40000 A/s 的突变通过数据。

当前四个 PI 参数是工程仿真整定，尚未完成完整线性化、带宽和相位裕度设计；本手册不会把它们称为已由完整自动控制理论推导出的最优值。

九、自测：看完应能回答的问题

1. 为什么 CC 里有 U1/U2 仍不是双闭环?

它用于计算占空比前馈；CC 模式不运行母线电压误差 PI。

2. 为什么电压外环误差是 U2 - U2*?

正电池电流定义为充电；母线偏高时应增加正充电电流，从母线取走能量。

3. 为什么 Us 32～38 V 与电池 15.5 V 不矛盾?

前者是外部电源范围，后者是电池模型电压，两者是不同变量。

4. 为什么 15 V/s 慢调通过不能证明突变通过?

变化速度不同，电容上的电流失衡和控制器反应时间会造成不同峰值。

5. 为什么效率图要看电流纹波?

纹波影响有效值、峰值及电感饱和；但要结合开关、磁芯等总损耗，不是纹波越小效率必然越高。

6. 为什么不能把 iL 直接当作 R4 电流?

两者之间存在电池侧电容支路，特别在瞬态下电流可明显不同。

7. 标称最大偏差 0.4435 V，能否说所有容差都通过?

不能；额外容差最差角开关模型约 0.790 V，且实际硬件还没有验收。

十、文件导航与名词速查

想看什么	打开什么
题目与整体阅读顺序	00_重点看/00_阅读与学习顺序.md；题目原文由该文件给出路径。
每项方案为何被选择	00_重点看/方案决策说明.pdf；详细表格见 方案对比/结果/方案决策说明.md。
09 的完整数据与三个相位	结果/AUTO2_突变验收.json、AUTO2_突变开关与相位检查.csv；MAT/FIG 可供进一步观察。
人如何标定和调 PI	BUCKG474VET6_2/人工调参指南.md；默认值见 Core/Inc/control_settings.h。
真实运行记录	归档与日志/最新验证记录.md 与当前 MATLAB、Keil 日志。

术语：稳态 = 暂态基本结束后的状态；瞬态 = 输入、目标或负载发生变化后的过渡；峰峰值 p-p = 最大值减最小值；RMS = 有效值；DCR = 电感直流电阻；IIR = 软件低通滤波；ADC = 模数转换；PWM = 脉宽调制；CC/CV = 恒流/恒压。

阅读顺序建议：题目与当前原理图 → 本手册第 1 ~ 3 节 → 图 01 ~ 09 → 方案决策说明 → 人工调参指南。需要更细节时，回到原始 FIG、CSV 和具体源码。

本手册基于项目内当前仿真、方案决策和控制设置编写，结果日期 2026-11-01。若以后重跑或改变默认参数，请以重新生成的结果和实际测试为准。